РОССИЙСКИЙУНИВЕРСИТЕТДРУЖБЫНАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ
ПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№5

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Тимофеева Милана Александровна

Группа: НБИбд-02-25

МОСКВА

2026 г.

Цель

Настройка рабочей среды.

Выполнениелабораторнойработы

Менеджерпаролейpass

Установка

- Fedora
  - pass
    - dnf install pass pass-otp
      - gopass
      - dnf install gopass

Настройка

1. Ключи GPG
   - Просмотр списка ключей:
     - gpg --list-secret-keys
   - Если ключа нет, нужно создать новый:
     - gpg --full-generate-key
2. Инициализация хранилища
   - Инициализируем хранилище:
     - pass init <gpg-id or email>
3. Синхронизация с git
   - Создадим структуру git:
     - pass git init
     - Также можно задать адрес репозитория на хостинге (репозиторий необходимо предварительно создать):

pass git remote add origin git@github.com:<git_username>/<git_repo>.git - Для синхронизации выполняется следующая команда:

- pass git pull pass git push

1.

    1. Прямые изменения

        - Следует заметить, что отслеживаются только изменения, сделанные через сам gopass (или pass).

        - Если изменения сделаны непосредственно на файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения:
        - cd ~/.password-store/ git add .

git commit -am 'edit manually'
git push
Проверить статус синхронизации модно командой

pass git status

Настройка интерфейса с броузером

Для взаимодействия с броузером используется интерфейс nativemessaging.
Поэтому кроме плагина к броузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс nativemessaging.

1. Плагин browserpass

   - Репозиторий: https://github.com/browserpass/browserpass-extension ○ Плагин для броузера
     - Плагин для Firefox: https://addons.mozilla.org/enUS/firefox/addon/browserpass-ce/.
     - Плагин для Chrome/Chromium: https://chrome.google.com/webstore/detail/browserpa ss-ce/naepdomgkenhinolocfifgehidddafch.

   - Интерфейс для взаимодействия с броузером (native messaging)

     Репозиторий: https://github.com/browserpass/browserpass-native

     Gentoo:

     emerge www-plugins/browserpass
     Fedora

     dnf copr enable maximbaz/browserpass
     dnf install browserpass

Сохранение пароля

1. Добавить новый пароль
   - Выполните:

   - pass insert [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]

     OPTIONAL DIR: необязательное имя каталога, определяющее файловую структуру для вашего хранилища паролей;
     FILENAME: имя файла, который будет использоваться для хранения пароля.

   - Отобразите пароль для указанного имени файла:

   - pass [OPTIONAL DIR]/[FILENAME] ○ Замените существующий пароль: ○ pass generate --in-place FILENAME

Управлениефайламиконфигурации

Дополнительноепрограммноеобеспечение

- Установите дополнительное программное обеспечение:

- sudo dnf -y install \
- dunst \
- fontawesome-fonts \
- powerline-fonts \
- light \
- fuzzel \
- swaylock \
- kitty \
- waybar swaybg \
- wl-clipboard \
- mpv \
- grim \
- slurp
- Установите шрифты:

- sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
- sudo dnf search iosevka
- sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevkaetoile-fonts iosevka-term-fonts

Установка

- Установка бинарного файла. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл:
  - с помощью wget:
  - sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"

Создание собственного репозитория с помощью утилит

- Будем использовать утилиты командной строки для работы с github.
- Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона:

gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private

Подключение репозитория к своей системе

- Инициализируйте chezmoi с вашим репозиторием dotfiles:
- chezmoi init git@github.com:<username>/dotfiles.git
- Проверьте, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив:
- chezmoi diff

Если вас устраивают изменения, внесённые chezmoi, запустите: chezmoi apply -v

Использование chezmoi на нескольких машинах

- На второй машине инициализируйте chezmoi с вашим репозиторием dotfiles:
- chezmoi init https://github.com/<username>/dotfiles.git
- Или через ssh:
- chezmoi init git@github.com:<username>/dotfiles.git
- Проверьте, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив:
- chezmoi diff
- Если вас устраивают изменения, внесённые chezmoi, запустите:
- chezmoi apply -v
- Если вас не устраивают изменения в файле, отредактируйте его с помощью:
- chezmoi edit file_name
- Также можно вызвать инструмент слияния, чтобы объединить изменения между текущим содержимым файла, файлом в вашей рабочей копии и измененным содержимым файла:
- chezmoi merge file_name
- При существующем каталоге chezmoi можно получить и применить последние изменения из вашего репозитория:
- chezmoi update -v

Настройка новой машины с помощью одной команды

- Можно установить свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды:
- chezmoi init --apply https://github.com/<username>/dotfiles.git
- Через ssh:
- chezmoi init --apply git@github.com:<username>/dotfiles.git

Ежедневные операции с chezmoi

1. Извлеките последние изменения из репозитория и примените их ○ Можно извлечь изменения из репозитория и применить их одной командой:
   - chezmoi update
   - Это запускается git pull --autostash --rebase в вашем исходном каталоге, а затем chezmoi apply.
2. Извлеките последние изменения из своего репозитория и посмотрите, что изменится, фактически не применяя изменения ○ Выполните:
   - chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
   - Это запускается git pull --autostash --rebase в вашем исходном каталоге, а chezmoi diff затем показывает разницу между целевым состоянием, вычисленным из вашего исходного каталога, и фактическим состоянием. ○ Если вы довольны изменениями, вы можете применить их: ○ chezmoi apply
3. Автоматически фиксируйте и отправляйте изменения в репозиторий ○ Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий.
   - Эта функция отключена по умолчанию.
   - Чтобы включить её, добавьте в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующее:
   - [git] ○ autoCommit = true ○ autoPush = true
   - Всякий раз, когда в исходный каталог вносятся изменения, chezmoi фиксирует изменения с помощью автоматически сгенерированного сообщения фиксации и отправляет их в ваш репозиторий.

- Будьте осторожны при использовании autoPush. Если ваш репозиторий dotfiles является общедоступным, и вы случайно добавили секрет в виде обычного текста, этот секрет будет отправлен в ваш общедоступный репозиторий.

В рамках данной работы мы приобрели практические навыки работы с репозиторией github.